

SAYISAL GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

ÜNİTE 7 - SAYISAL GÖRÜNTÜ/VIDEO İŞLEME YAZILIMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

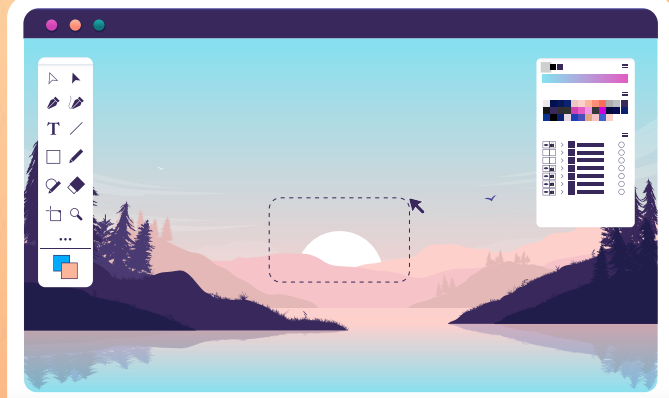
Sayısal Görüntü Formatları

Sayısal görüntü formatları, algılayıcı/sensör aracılığıyla elde edilen görüntüleri bilgisayar sistemleri üzerinde göstermek, işlemek ve depolamak amacıyla sayısal veri hâline getirilerek uyumlandırılması ile oluşturulur. Bu formatlar, görüntüleri içeren veriyi sıkıştırılmış ya da sıkıştırılmamış olarak saklayabilir. Görüntü formatlarını en temel anlamda raster (bitmap), vektörel ve 3 boyutlu olmak üzere ayırmayabiliriz. Raster (Bitmap/Pixmap) grafikler en fazla tercih edilen JPEG, GIF, PNG, TIFF gibi formatları içerir. Raster görüntüleri çözünürlüğe bağlıdır, yani sabit sayıda piksel içerir. Bu sayısal noktaların miktarı ne kadar fazla olursa görüntünün çözünürlüğü, netliği ve keskinliği de o oranda artar.



Sayısal Video Formatları

Sayısal hareketli görüntü kodlama teknolojisinin gelişimiyle, sayısal TV/HDTV, talep üzerine video (ing.VOD) ve multimedya görüntü/video veri tabanı hizmetleri gibi çok çeşitli yeni ortaya çıkan uygulamaları hedefleyen pek çok farklı dosya formatı, profesyonel ve amatör kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Çözücü, veri ve sinyallerin sayısal olarak sıkıştırılarak kodlanması ve tekrar çözülmesini sağlayan yöntemdir. Herhangi bir video formatından başka bir video formatına dönüştürme işlemine “transcode” de denilmektedir. Sayısal video formatları, çözünürlükleri, kodlayıcısı (ing.codec) görüntü kalitesi ve depolama boyutu açısından farklılıklar gösterir. MPEG, MP4 gibi sıkıştırılmış video dosya formatlarının yanında, AVI gibi kullanıcı tercihiye göre her ikisini de yapabilen formatlar bulunur.



SAYISAL GÖRÜNTÜ/VIDEO İŞLEME YAZILIMLARI

Görüntü/video işleme yazılımlarının Mac OS, Windows ve Linux gibi çeşitli işletim sistemleri için üretilmiş versiyonları bulunur. Görüntü işleme yazılımları ile fotoğrafın boyutları, çözünürlüğü ve renk skalası olmak üzere kontrast, keskinlik, renk doygunluğu, parlaklığı ve koyuluğu gibi pek çok değişikliğin yanında programların izin verdiği yaratıcı pek çok yenilikle binlerce farklı kombinasyonu içeren yaratıcı müdahaleler yapılabilir.

Adobe Photoshop ve Lightroom, Corel Paint Shop Pro gibi ücretli lisans ile kullanılabilen programların yanında GIMP, PICASA gibi ücretsiz erişilebilen versiyonları vardır.

Hareketli video işleme yazılımları ile kaydedilen sayısal görüntü dosyaları üzerinde ışık, renk, parlaklık, kontrast, boyutlandırma, görsel efekt ve filtre gibi düzenlemelerin yanı sıra yazı, imaj, animasyon gibi içeriklerin eklenmesi, görüntülerin hızlandırılıp yavaşlatılması, stilize edilmesi, farklı uzunluklara sahip başka hareketli görüntülerin eklenerek yeni içeriklerin oluşturulması gibi pek çok yaratıcı müdahale kolaylıkla yapılabilir. Adobe Premier Pro, Vegas Pro, Final Cut Pro X, Avid Media Composer gibi ücret karşılığı erişilebilen yazılımların yanı sıra VSDC Free Video Editor, OpenShot, Lightworks, Shotcut gibi ücretsiz olarak kullanıma sunulan türleri bulunur.

SAYISAL FOTOĞRAFTA RENK YÖNETİMİ

Fotoğraf makinesi ve kameralar tarafından çekilen görüntülerin renkleri, gösterildiği medya/mecranın özelliklerine ve baskı teknolojisine göre farklılıklar gösterebilir. Renk yönetimi bu noktada sayısal görüntünün üretim aşamasında kullanılan makine ve cihazların renk profillerinin bilgisayar monitörü, gösterim ve baskı cihazlarına doğru bir biçimde aktarılarak uyumlandırılmasını sağlar.

Renk oluşturma profilleri birbirinden tamamen farklı olan bu cihazlar arasında renk tanımlaması yaparken değerlerinin değişmemesi oldukça önemlidir. Kullandığımız fotoğraf makinesi, bilgisayar monitörü ve baskı cihazı gibi araçların renk profilleri bakımından birbiriyle uyumlu hâle getirilerek aynı renk değerlerini göstermesi, renk yönetimiyle birlikte gerçekleştirilir. Bu yolla, görüntünün renkleri her cihazın aynı yolla üretebileceği hâle dönüştürülür. Görüntüleri matbaa üzerinden bastırmayı amaçlıyorsak, renk uzayını CMYK'ya getirmemiz önemlidir. İnternet sitesi üzerinde ya da sosyal ağlar üzerindeki herhangi bir uygulama için işleme tabi tutuyorsak, yapacağımız işlem görüntü uzayını sayısal alana yönelik olarak sRGB (standart RGB) renklere dönüştürmektir.

Bilgisayar monitörünün kalibrasyonu iki şekilde yapılabilir:

1. Kullanılan işletim sistemine göre renk kalibrasyon sürecini başlatmak
2. Harici profesyonel bir renk ölçer cihaz olarak renkleri kalibre etmek

İNTERNET VE GÖRÜNTÜ DOSYASI YÖNETİMİ

Görüntüleri İnternet Kullanımı İçin Dönüştürme

Fotoğrafların internet ve sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasına yönelik yapılması gereken ilk önemli dönüştürme işlemi, renklerin internet üzerinde doğru tonlamalarını görebilmek adına görüntü modunu, yani renk uzayını değiştirmektir. Bilgisayar ve internet teknolojisinin bağlı olduğu sayısal alanlar RGB (sRGB) görüntü uzayını kullanır. İnternet üzerinde paylaşmak istediğimiz görüntünün modunu kontrol ederek eğer RGB değil de örneğin CMYK ise, tekrar RGB yapmak, renklerin doğru algılanması için önemli adımdır.

Fotoğraflarımızı kendi kişisel blog sitemizde tam ekran yüksek çözünürlüklü paylaşmak istersek 1920x1080 piksel, Facebook profil fotoğrafı boyutu 180x180 piksel, Instagram paylaşım görseli boyutu 1080x1080 (kare), 1080x1350 (dikey) pikseldir.

Bir görüntüyü orijinal modundan (kaynak moddan) başka bir moda (hedef moda) dönüştürebilirsiniz. Görüntü için farklı bir renk modu seçtiğinizde, görüntüdeki renk değerlerini kalıcı olarak değiştirmiş olursunuz. Örneğin, bir RGB görüntüyü CMYK moduna dönüştürdüğünüzde, (Renk Ayarları iletişim kutusundaki CMYK çalışma alanı ayarıyla tanımlanmış olan) CMYK gamutunun dışında kalan RGB renk değerleri, gamutun kapsamına girecek şekilde ayarlanır. Dolayısıyla, bazı görüntü verileri kaybolabilir ve görüntüyü CMYK modundan tekrar RGB moduna dönüştürürseniz, kaybolan veriler geri yüklenemez.

Görüntü Transferine İlişkin Yöntem ve Yazılımlar

Fotoğraf makinesiyle çekilen görüntülerin bilgisayara aktarılması ya da internet üzerinden başka kullanıcı ya da kurumlarla paylaşılması adına kullanılabilecek pek çok farklı çözüm yöntemi bulunur. Öncelikle, görüntünün fotoğraf makinesinden bilgisayara transfer edilmesi söz konusudur ve bu noktada kullanılan hafıza kartının özellikleri devreye girer.

Transfer için kullanılan kartların veri okuma ve yazma hızlarının yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Fotoğraf makinesine takılacak hızlı bir hafıza kartının yanında, bu kartlarda yer alan verileri hızlı bir şekilde bilgisayara aktaracak CF, SD, MicroSD kart okuyucuları bulunur. Bilgisayarın USB 3.0 girişi üzerinden daha hızlı veri transferi yapılabilmesine olanak sağlayan bu kartlar, görüntü transferinin hızlı yapılabilmesi işlevini görür.